Systèmes Électroniques
Amplificateur Opérationnel en régime linéaire

A. Arciniegas
N. Wilkie-Chancellier

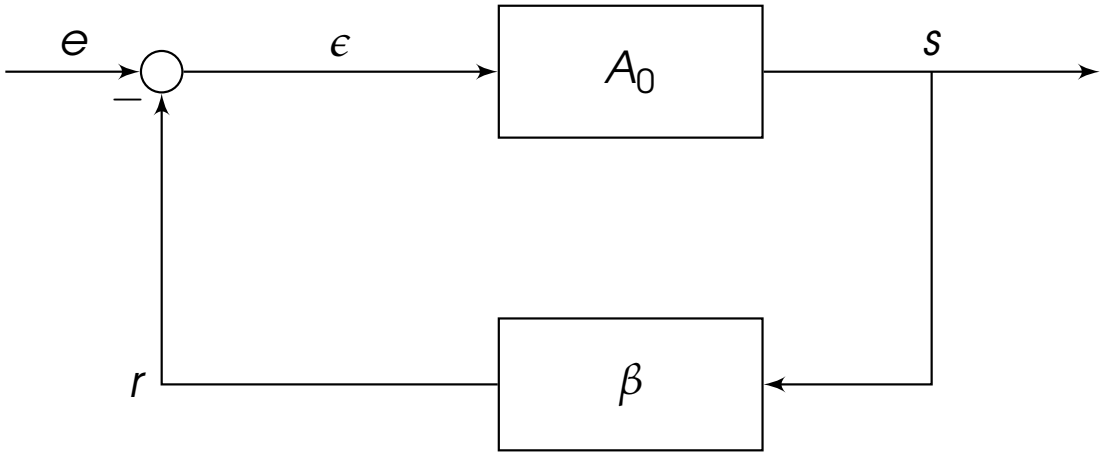
IUT Cergy-Pontoise, Dep GEII, site de Neuville

Plan du cours

1. Introduction
2. Amplificateur Opérationnel
3. Méthode

Rappel : contre-réaction

Nous avons vu avec le schéma bloc la configuration suivante en **contre-réaction** :

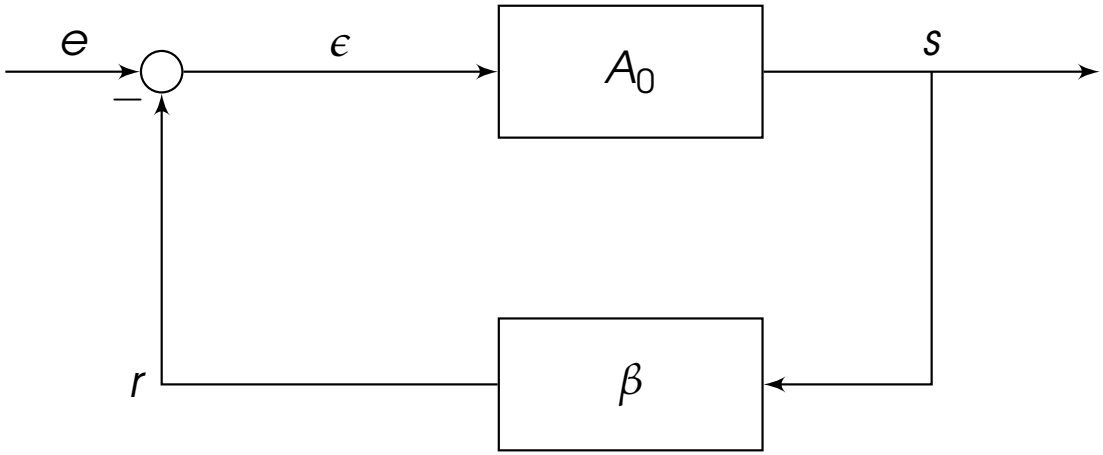


Rappel

Dans ce cas, la fonction de transfert est :

Rappel : contre-réaction

Nous avons vu avec le schéma bloc la configuration suivante en **contre-réaction** :



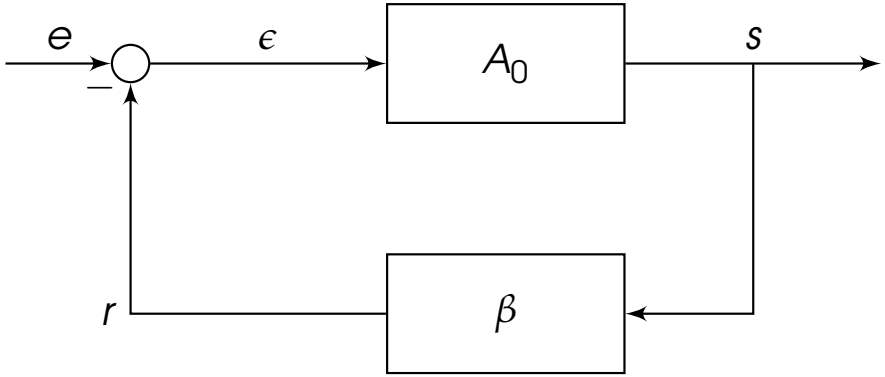
Rappel

Dans ce cas, la fonction de transfert est :

$$H = \frac{s}{e} = \frac{A_0}{1 + \beta A_0}$$

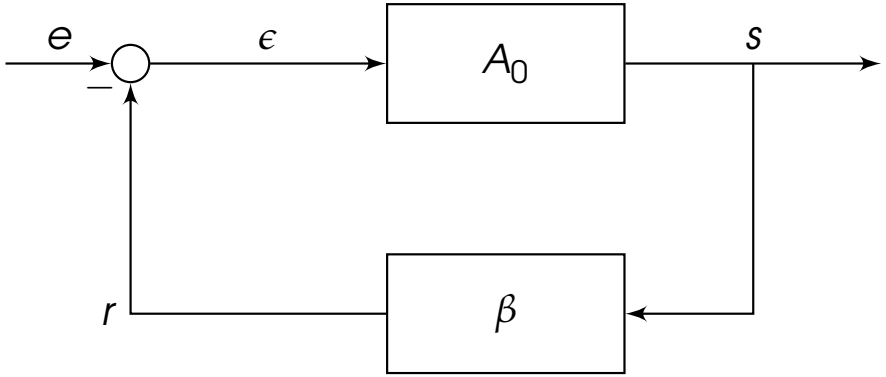
Un cas un peu particulier...

Que se passe-t'il maintenant si :



Un cas un peu particulier...

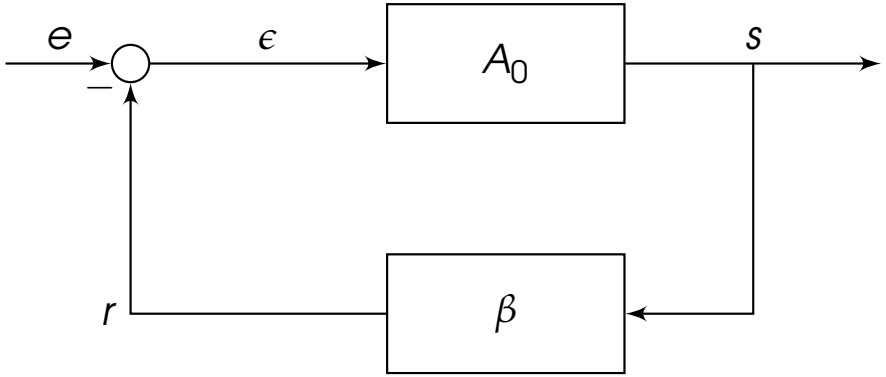
Que se passe-t'il maintenant si :



- β est un diviseur de tension ($\Rightarrow \beta < 1$, facile à réaliser avec deux résistances)

Un cas un peu particulier...

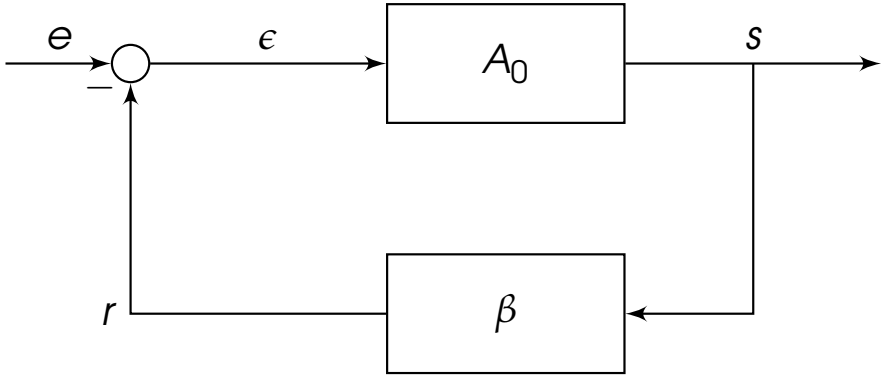
Que se passe-t'il maintenant si :



- β est un diviseur de tension ($\Rightarrow \beta < 1$, facile à réaliser avec deux résistances)
- et A_0 est un gain énorme (peu importe sa valeur exacte), pour les calculs $A_0 \to +\infty$

Un cas un peu particulier...

Que se passe-t'il maintenant si :



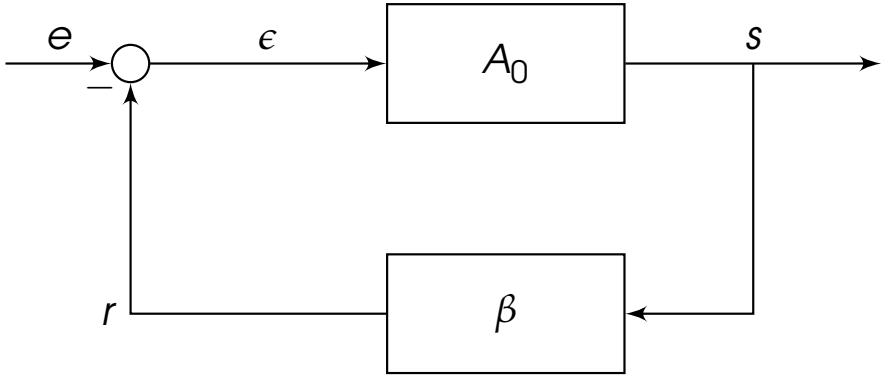
- β est un diviseur de tension ($\Rightarrow \beta < 1$, facile à réaliser avec deux résistances)
- et A_0 est un gain énorme (peu importe sa valeur exacte), pour les calculs $A_0 \to +\infty$

Solution

$\lim_{A_0 \to +\infty} H =$

Un cas un peu particulier...

Que se passe-t'il maintenant si :



- β est un diviseur de tension ($\Rightarrow \beta < 1$, facile à réaliser avec deux résistances)
- et A_0 est un gain énorme (peu importe sa valeur exacte), pour les calculs $A_0 \to +\infty$

Solution

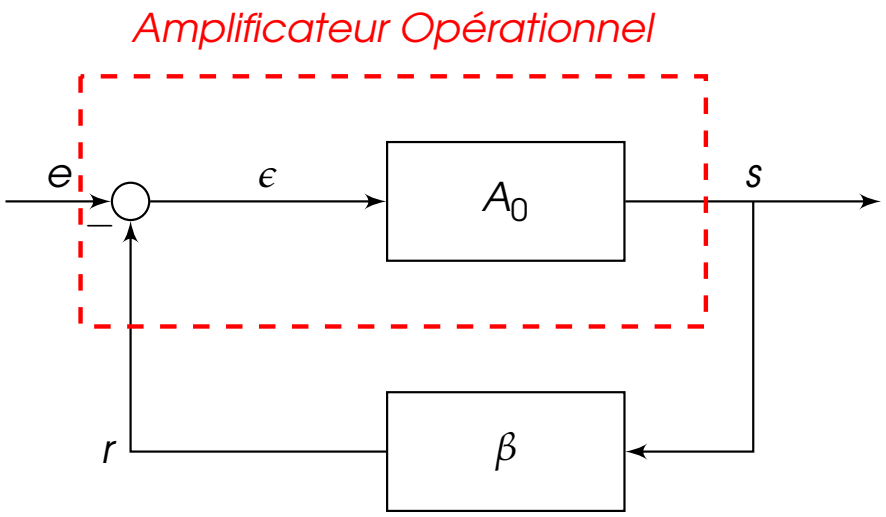
$\lim_{A_0 \to +\infty} H =$

$$\text{et } \frac{1}{\beta} > 1$$

nous venons de créer un schéma qui est un <u>amplificateur</u> de **gain contrôlé** $1/\beta$

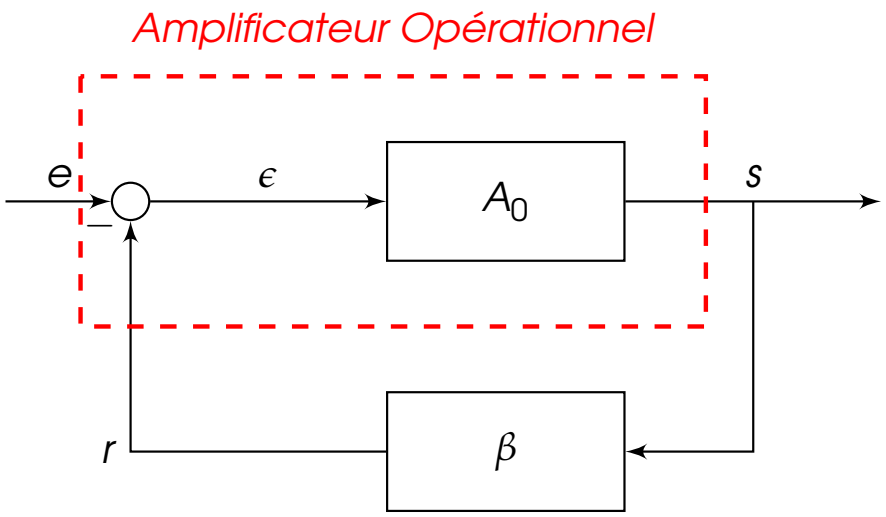
... ou plutôt régulier

L'idée derrière l'Amplificateur opérationnel est exactement là :



... ou plutôt régulier

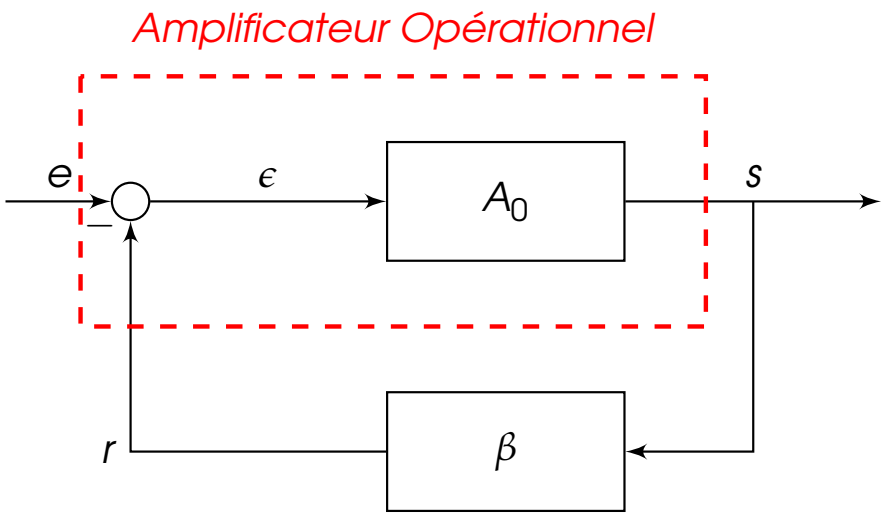
L'idée derrière l'Amplificateur opérationnel est exactement là :



On peut définir un quadripôle en tension avec :

... ou plutôt régulier

L'idée derrière l'Amplificateur opérationnel est exactement là :

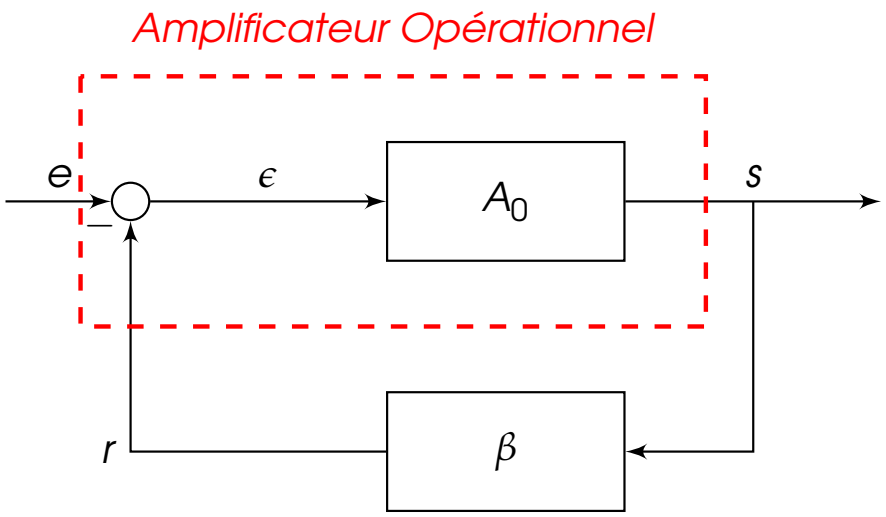


On peut définir un quadripôle en tension avec :

- un fil : une entrée inverseuse,

... ou plutôt régulier

L'idée derrière l'Amplificateur opérationnel est exactement là :

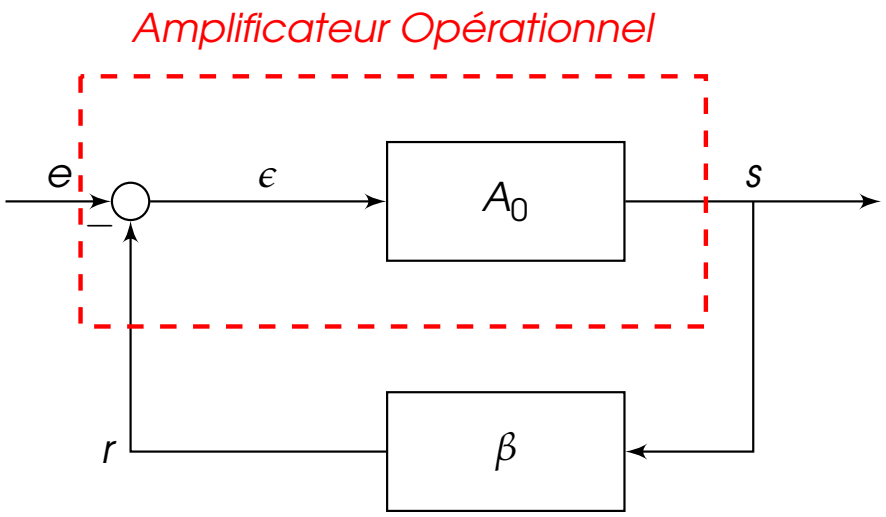


On peut définir un quadripôle en tension avec :

- un fil : une entrée inverseuse,
- un fil : une entrée non-inverseuse,

... ou plutôt régulier

L'idée derrière l'Amplificateur opérationnel est exactement là :

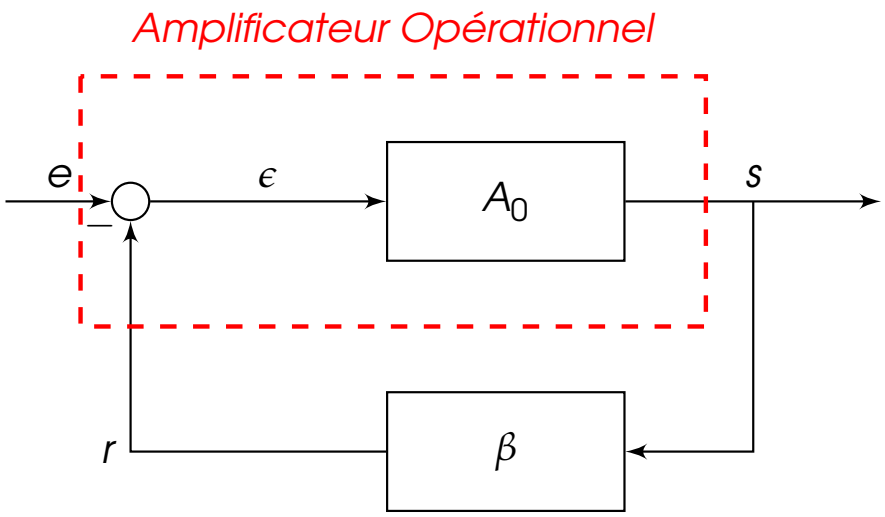


On peut définir un quadripôle en tension avec :

- un fil : une entrée inverseuse,
- un fil : une entrée non-inverseuse,
- un gain à vide A_0 énorme (quasi-infini)

... ou plutôt régulier

L'idée derrière l'Amplificateur opérationnel est exactement là :

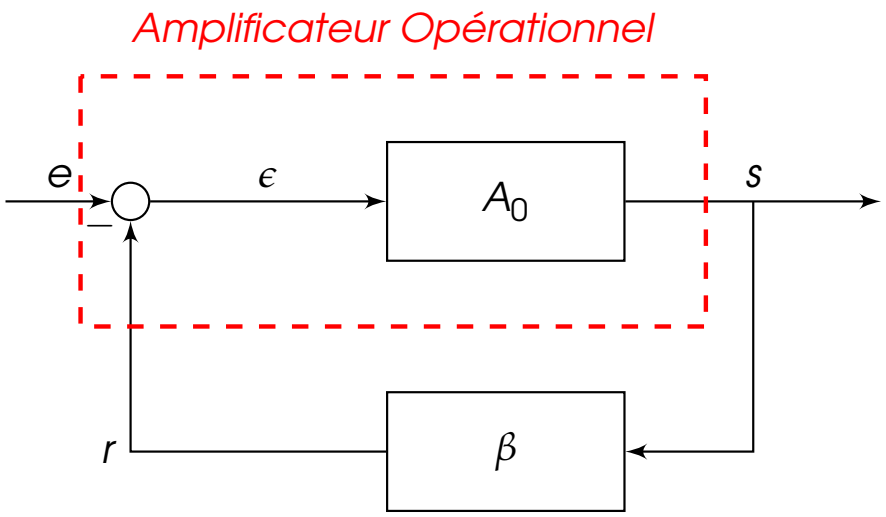


On peut définir un quadripôle en tension avec :

- un fil : une entrée inverseuse,
- un fil : une entrée non-inverseuse,
- un gain à vide A_0 énorme (quasi-infini)
- une paire de fils : tension de sortie

... ou plutôt régulier

L'idée derrière l'Amplificateur opérationnel est exactement là :



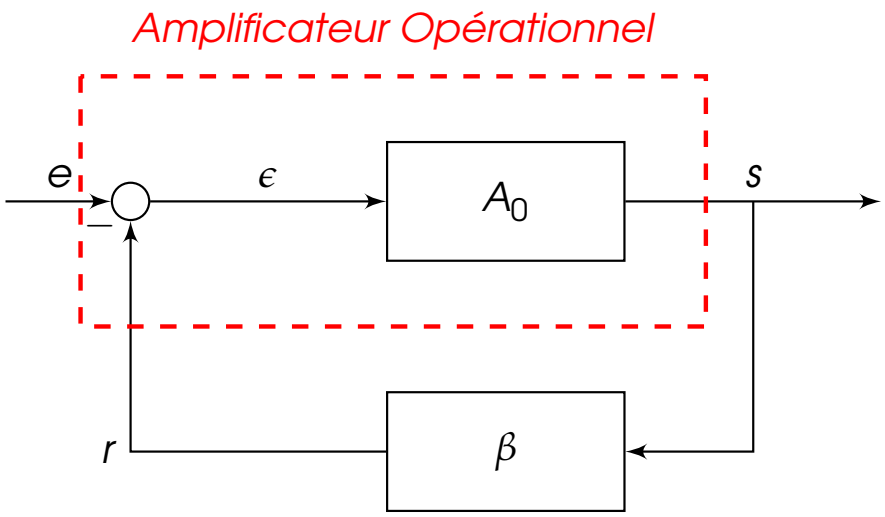
On peut définir un quadripôle en tension avec :

- un fil : une entrée inverseuse,
- un fil : une entrée non-inverseuse,
- un gain à vide A_0 énorme (quasi-infini)
- une paire de fils : tension de sortie

Attention

... ou plutôt régulier

L'idée derrière l'Amplificateur opérationnel est exactement là :



On peut définir un quadripôle en tension avec :

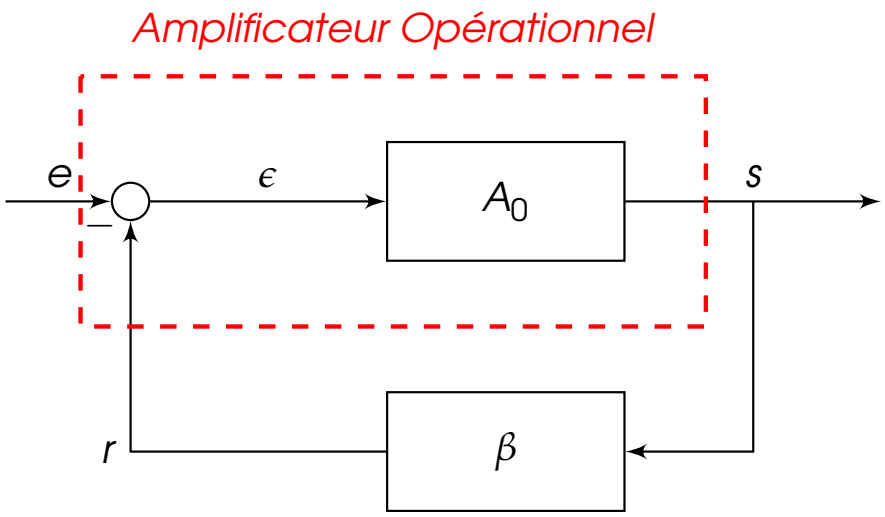
- un fil : une entrée inverseuse,
- un fil : une entrée non-inverseuse,
- un gain à vide A_0 énorme (quasi-infini)
- une paire de fils : tension de sortie

Attention

- on parlera d'un composant électronique : plus de flèche mais des fils,

... ou plutôt régulier

L'idée derrière l'Amplificateur opérationnel est exactement là :



On peut définir un quadripôle en tension avec :

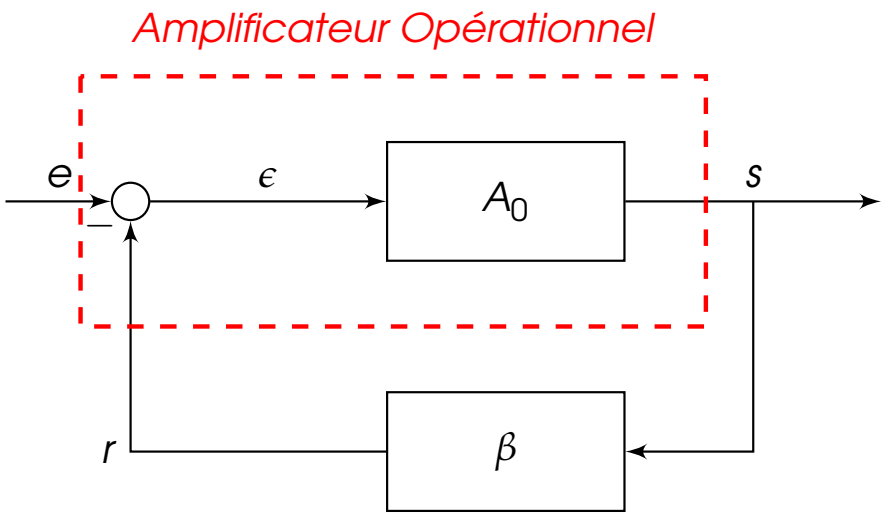
- un fil : une entrée inverseuse,
- un fil : une entrée non-inverseuse,
- un gain à vide A_0 énorme (quasi-infini)
- une paire de fils : tension de sortie

Attention

- on parlera d'un composant électronique : plus de flèche mais des fils,
- restent à définir les propriétés manquantes : **résistances d'entrée et sortie**.

... ou plutôt régulier

L'idée derrière l'Amplificateur opérationnel est exactement là :



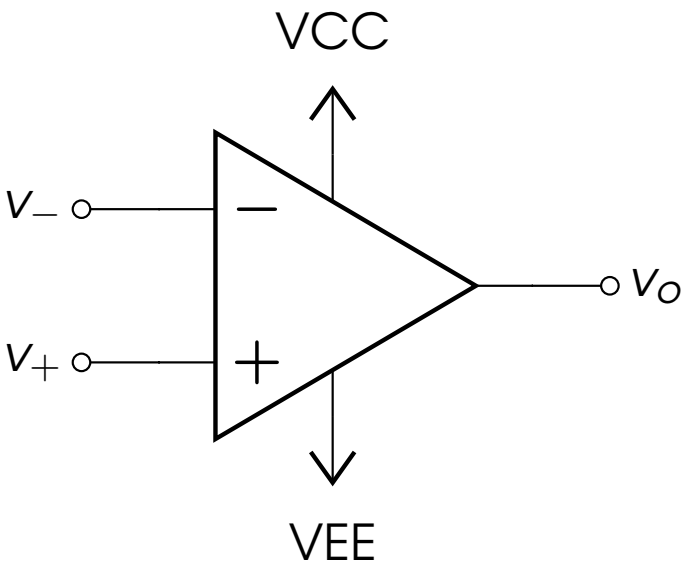
On peut définir un quadripôle en tension avec :

- un fil : une entrée inverseuse,
- un fil : une entrée non-inverseuse,
- un gain à vide A_0 énorme (quasi-infini)
- une paire de fils : tension de sortie

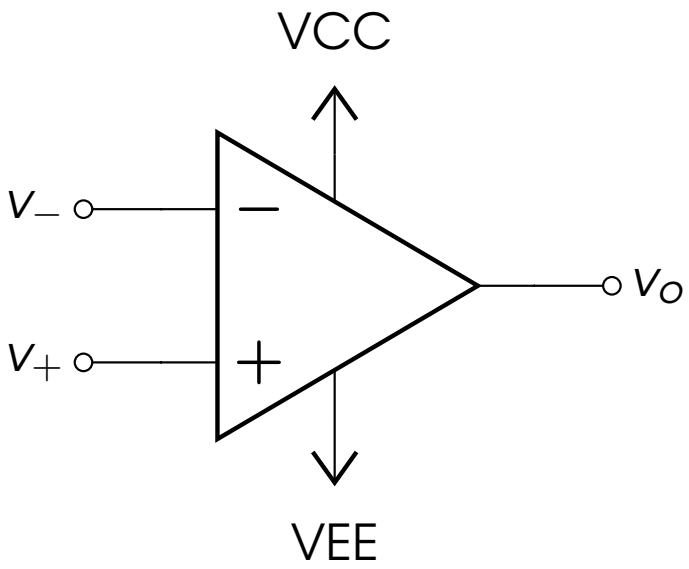
Attention

- on parlera d'un composant électronique : plus de flèche mais des fils,
- restent à définir les propriétés manquantes : **résistances d'entrée et sortie**.
- TOUT CELA N'EST VALABLE QUI SI LE SCHÉMA INCLUT UNE CONTRE-RÉACTION !

AOP, symbole et broches

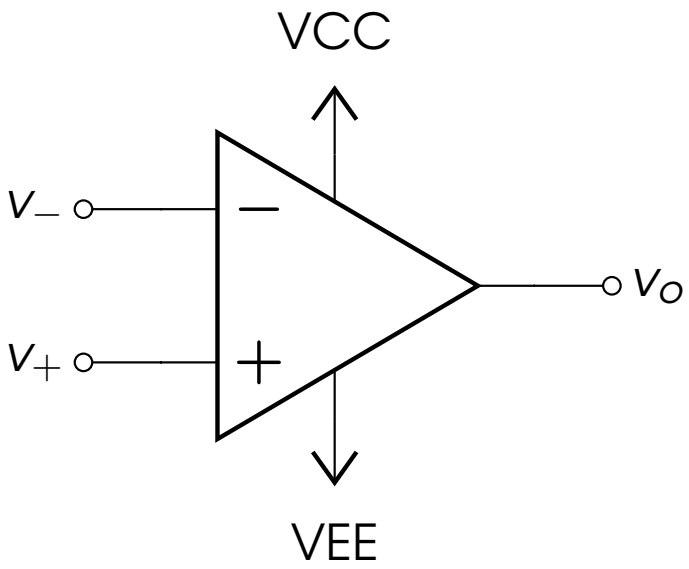


AOP, symbole et broches



- v_- entrée inverseuse,
- v_+ entrée non-inverseuse,
- v_O sortie, référencée à la masse

AOP, symbole et broches



- v_- entrée inverseuse,
- v_+ entrée non-inverseuse,
- v_o sortie, référencée à la masse
- *VCC* et *VEE* les tensions d'alimentation (symétrique ou non)

leur représentation n'est pas obligatoire mais en pratique :

$$VCC > v_o > VEE$$

Exemple tiré de la documentation du *LM741*:

6.5 Electrical Characteristics, LM741 (1)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Input offset voltage	$R_S \leq 10\ k\Omega$	$T_A = 25°C$		1	5	mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			6	mV
Input offset voltage adjustment range	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$			±15		mV
Input offset current	$T_A = 25°C$			20	200	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			85	500	
Input bias current	$T_A = 25°C$			80	500	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$				1.5	µA
Input resistance	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$		0.3	2		MΩ
Input voltage range	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$		±12	±13		V
Large signal voltage gain	$V_S = \pm 15\ V$, $V_O = \pm 10\ V$, $R_L \geq 2\ k\Omega$	$T_A = 25°C$	50	200		V/mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$	25			

Exemple tiré de la documentation du *LM741*:

6.5 Electrical Characteristics, LM741 (1)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Input offset voltage	$R_S \leq 10\ k\Omega$	$T_A = 25°C$		1	5	mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			6	mV
Input offset voltage adjustment range	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$			±15		mV
Input offset current	$T_A = 25°C$			20	200	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			85	500	
Input bias current	$T_A = 25°C$			80	500	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$				1.5	µA
Input resistance	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$		0.3	2		MΩ
Input voltage range	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$		±12	±13		V
Large signal voltage gain	$V_S = \pm 15\ V$, $V_O = \pm 10\ V$, $R_L \geq 2\ k\Omega$	$T_A = 25°C$	50	200		V/mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$	25			

$$A_0 = 200 V/mV = \frac{200}{10^{-3}} = 2 \cdot 10^5$$

Exemple tiré de la documentation du *LM741*:

6.5 Electrical Characteristics, LM741 (1)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Input offset voltage	$R_S \leq 10\ k\Omega$	$T_A = 25°C$		1	5	mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			6	mV
Input offset voltage adjustment range	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$			±15		mV
Input offset current	$T_A = 25°C$			20	200	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			85	500	
Input bias current	$T_A = 25°C$			80	500	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$				1.5	µA
Input resistance	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$		0.3	2		MΩ
Input voltage range	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$		±12	±13		V
Large signal voltage gain	$V_S = \pm 15\ V$, $V_O = \pm 10\ V$, $R_L \geq 2\ k\Omega$	$T_A = 25°C$	50	200		V/mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$	25			

$$A_0 = 200 V/mV = \frac{200}{10^{-3}} = 2 \cdot 10^5$$

Quelle conséquence en entrée ?

Exemple tiré de la documentation du *LM741*:

6.5 Electrical Characteristics, LM741 (1)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Input offset voltage	$R_S \leq 10\ k\Omega$	$T_A = 25°C$		1	5	mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			6	mV
Input offset voltage adjustment range	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$			±15		mV
Input offset current	$T_A = 25°C$			20	200	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			85	500	
Input bias current	$T_A = 25°C$			80	500	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$				1.5	µA
Input resistance	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$		0.3	2		MΩ
Input voltage range	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$		±12	±13		V
Large signal voltage gain	$V_S = \pm 15\ V$, $V_O = \pm 10\ V$, $R_L \geq 2\ k\Omega$	$T_A = 25°C$	50	200		V/mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$	25			

$$A_0 = 200 V/mV = \frac{200}{10^{-3}} = 2 \cdot 10^5$$

Quelle conséquence en entrée ?

si l'alimentation est à 15 V :

Exemple tiré de la documentation du *LM741*:

6.5 Electrical Characteristics, LM741 (1)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Input offset voltage	$R_S \leq 10\ k\Omega$	$T_A = 25°C$		1	5	mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			6	mV
Input offset voltage adjustment range	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$			±15		mV
Input offset current	$T_A = 25°C$			20	200	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			85	500	
Input bias current	$T_A = 25°C$			80	500	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$				1.5	µA
Input resistance	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$		0.3	2		MΩ
Input voltage range	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$		±12	±13		V
Large signal voltage gain	$V_S = \pm 15\ V$, $V_O = \pm 10\ V$, $R_L \geq 2\ k\Omega$	$T_A = 25°C$	50	200		V/mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$	25			

$$A_0 = 200 V/mV = \frac{200}{10^{-3}} = 2 \cdot 10^5$$

Quelle conséquence en entrée ?

si l'alimentation est à 15 V :

soit $\varepsilon = v_+ - v_- \approx 0\ V$

Exemple tiré de la documentation du *LM741*:

6.5 Electrical Characteristics, LM741 [1]

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Input offset voltage	$R_S \leq 10\ k\Omega$	$T_A = 25°C$		1	5	mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			6	mV
Input offset voltage adjustment range	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$			±15		mV
Input offset current	$T_A = 25°C$			20	200	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			85	500	
Input bias current	$T_A = 25°C$			80	500	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$				1.5	µA
Input resistance	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$		0.3	2		MΩ
Input voltage range	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$		±12	±13		V
Large signal voltage gain	$V_S = \pm 15\ V$, $V_O = \pm 10\ V$, $R_L \geq 2\ k\Omega$	$T_A = 25°C$	50	200		V/mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$	25			

$$A_0 = 200 V/mV = \frac{200}{10^{-3}} = 2 \cdot 10^5$$

Quelle conséquence en entrée ?
si l'alimentation est à 15 V :

soit $\varepsilon = v_+ - v_- \approx 0\ V$

Hypothèse 1

En pratique, **si l'AOP est contre-réactionné**, on pose :

$$v_+ = v_-$$

AOP : résistance d'entrée

Rappel : Dans un quadripôle en tension, la résistance d'entrée idéale est infinie.

AOP : résistance d'entrée

Rappel : Dans un quadripôle en tension, la résistance d'entrée idéale est infinie.

Exemple tiré de la documentation du *LM741*:

6.5 Electrical Characteristics, LM741 (1)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Input offset voltage	$R_S \leq 10\ k\Omega$	$T_A = 25°C$		1	5	mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			6	mV
Input offset voltage adjustment range	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$			±15		mV
Input offset current	$T_A = 25°C$			20	200	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			85	500	
Input bias current	$T_A = 25°C$			80	500	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$				1.5	µA
Input resistance	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$		0.3	2		MΩ
Input voltage range	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$		±12	±13		V
Large signal voltage gain	$V_S = \pm 15\ V$, $V_O = \pm 10\ V$, $R_L \geq 2\ k\Omega$	$T_A = 25°C$	50	200		V/mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$	25			

AOP : résistance d'entrée

Rappel : Dans un quadripôle en tension, la résistance d'entrée idéale est infinie.

Exemple tiré de la documentation du *LM741*:

6.5 Electrical Characteristics, LM741 (1)

PARAMETER	TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
Input offset voltage	$R_S \leq 10\ k\Omega$	$T_A = 25°C$		1	5	mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			6	mV
Input offset voltage adjustment range	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$			±15		mV
Input offset current	$T_A = 25°C$			20	200	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			85	500	
Input bias current	$T_A = 25°C$			80	500	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$				1.5	µA
Input resistance	$T_A = 25°C$, $V_S = \pm 20\ V$		0.3	2		MΩ
Input voltage range	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$		±12	±13		V
Large signal voltage gain	$V_S = \pm 15\ V$, $V_O = \pm 10\ V$, $R_L \geq 2\ k\Omega$	$T_A = 25°C$	50	200		V/mV
		$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$	25			

Hypothèse 2

Dans un AOP, on considère la résistance d'entrée comme infinie. On pose :

$$i_+ = i_- = 0$$

AOP : résistance de sortie

Rappel : Dans un quadripôle en tension, la résistance de sortie idéale est nulle.

AOP : résistance de sortie

Rappel : Dans un quadripôle en tension, la résistance de sortie idéale est nulle.

Hypothèse 3

Dans un AOP, on considère la résistance de sortie comme nulle, la sortie est un générateur de tension idéal.

Point méthode - Synthèse

Dans la plupart des cas, on cherche à calculer la sortie en fonction de l'entrée (gain ou fonction de transfert au S2).

Point méthode - Synthèse

Dans la plupart des cas, on cherche à calculer la sortie en fonction de l'entrée (gain ou fonction de transfert au S2).

Méthode

Point méthode - Synthèse

Dans la plupart des cas, on cherche à calculer la sortie en fonction de l'entrée (gain ou fonction de transfert au S2).

Méthode

- dans un premier temps : on vérifie **TOUJOURS** que le circuit comporte une **contre-réaction** (lien électrique entre la sortie et l'entrée inverseuse)

Point méthode - Synthèse

Dans la plupart des cas, on cherche à calculer la sortie en fonction de l'entrée (gain ou fonction de transfert au S2).

Méthode

- dans un premier temps : on vérifie **TOUJOURS** que le circuit comporte une **contre-réaction** (lien électrique entre la sortie et l'entrée inverseuse)
- **si et uniquement si** c'est le cas, on peut poser l'équation $v_+ = v_-$

Point méthode - Synthèse

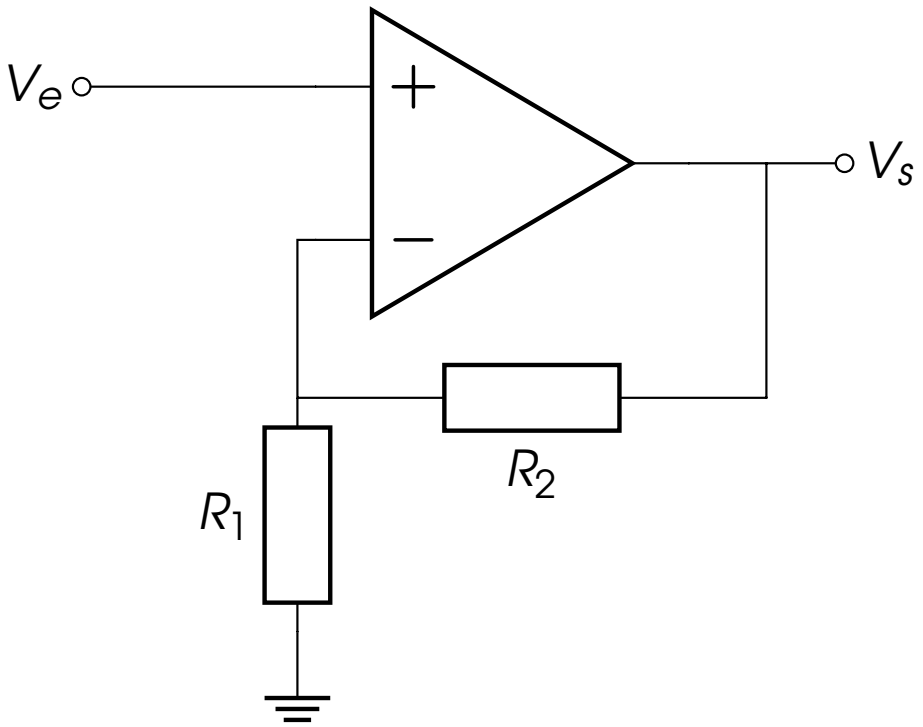
Dans la plupart des cas, on cherche à calculer la sortie en fonction de l'entrée (gain ou fonction de transfert au S2).

Méthode

- dans un premier temps : on vérifie **TOUJOURS** que le circuit comporte une **contre-réaction** (lien électrique entre la sortie et l'entrée inverseuse)
- **si et uniquement si** c'est le cas, on peut poser l'équation $v_+ = v_-$
- en utilisant $i_+ = 0$ et $i_- = 0$ on peut généralement calculer v_+ et v_- en fonction des autres tensions du circuit,
- la suite est normalement plus évidente...

Un premier exemple

Objectif : calculer le gain du montage suivant



Un premier exemple - pas à pas

- y a-t'il une contre-réaction ? :

Un premier exemple - pas à pas

- y a-t'il une contre-réaction ? : oui (R_2 et R_1), donc l'AOP est en régime linéaire et :

Un premier exemple - pas à pas

- y a-t'il une contre-réaction ? : oui (R_2 et R_1), donc l'AOP est en régime linéaire et :
- $i_- = 0$,

Un premier exemple - pas à pas

- y a-t'il une contre-réaction ? : oui (R_2 et R_1), donc l'AOP est en régime linéaire et :
- $i_- = 0$, on peut donc relier v_- à V_s en utilisant un diviseur de tension :

Un premier exemple - pas à pas

- y a-t'il une contre-réaction ? : oui (R_2 et R_1), donc l'AOP est en régime linéaire et :
- $i_- = 0$, on peut donc relier v_- à V_s en utilisant un diviseur de tension :
- de manière plus évidente : $v_+ = V_e$

Un premier exemple - pas à pas

- y a-t'il une contre-réaction ? : oui (R_2 et R_1), donc l'AOP est en régime linéaire et :
- $i_- = 0$, on peut donc relier v_- à V_s en utilisant un diviseur de tension :
- de manière plus évidente : $v_+ = V_e$
- or nous avons déjà écrit $v_+ = v_-$, donc

$V_e =$

Un premier exemple - pas à pas

- y a-t'il une contre-réaction ? : oui (R_2 et R_1), donc l'AOP est en régime linéaire et :
- $i_- = 0$, on peut donc relier v_- à V_s en utilisant un diviseur de tension :
- de manière plus évidente : $v_+ = V_e$
- or nous avons déjà écrit $v_+ = v_-$, donc

$V_e =$

$$\boxed{\Rightarrow \frac{Vs}{Ve} = 1 + \frac{R_2}{R_1}}$$